一、使扫描图有正确的坐标值和坐标系。

1. 将 A 上午/数据/topo_map.jpg 文件导入 ArcMap 软件中

2. 计算出投影坐标系：已知投影为 UTM 分度带投影，UTM 投影分带方法与高斯-克吕格投影相似，是自西经 180 度起每隔经差 6 度自西向东分带，将地球划分为 60 个投影带。雷尼尔山国家公园的经度范围在西经 121 度—西经 122 度之间，此处可以通过公式计算计算出投影坐标系=[(180-121)/6]+1=10，基于地理坐标系为 WGS1984，得到投影坐标系为 WGS_1984_UTM_Zone_10N

使用 ArcToolbox 中的【定义投影】给 topo_map.jpg 定义 WGS_1984_UTM_Zone_10N 投影坐标系。

空间参考	
XY 坐标系	WGS_1984_UTM_Zone_10N
线性单位	Meter (1.000000)
角度单位	Degree (0.0174532925199433)
False_Easting	500000
False_Northing	0
Central_Meridian	-121.5

4. 空白处右键，点击【地理配准】，加载出【地理配准】工具条添加控制点

5.打开查看连接表，关闭自动校正功能

6.已知扫描图上的横竖线是方里格网，间隔 2km，左上角交叉点坐标值为（596000，5194000）。经过计算：

右上角交叉点坐标值为（606000，5194000）

左下角交叉点坐标值为（596000，5192000）

右下角交叉点坐标值为（606000，5192000）

点击【添加控制点】，在四个交叉处以右击输入 X 和 Y 的方式，添加四个控制点并输入 xy 坐标

点击【查看链接表】，打开链接表窗口【变换】选择【一阶多项式（仿射）】

7.点击【地理校正】中的【校正】

得到校正后的 tif 文件及残差表

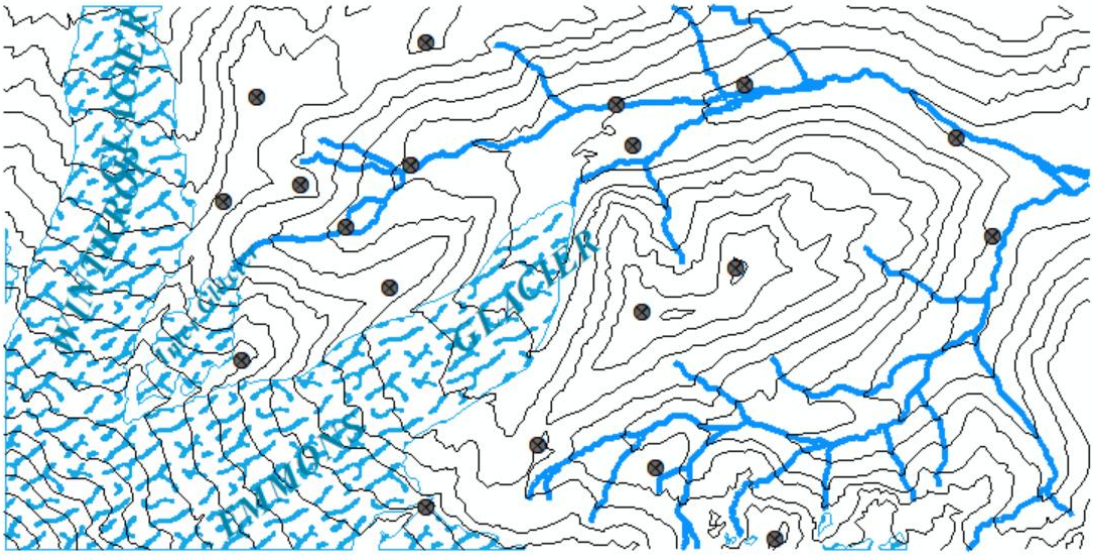
94.45808332	-271.44679936	596000.00000000	5194000.00000000
93.96663505	-551.96079226	596000.00000000	5192000.00000000
1497.49778874	-272.51540578	606000.00000000	5194000.00000000
1497.01197150	-552.89747628	606000.00000000	5192000.00000000

二、绘制冰川区域、等高线、高程点和河流数据

1. 在 ArcMap 目录中的目标文件夹，新建一个地理数据库

2. 在新建的文件地理数据库中新建四个要素类，分别为 Glacier（几何类型为面），River（几何类型为线），IndexContour（几何类型为线），Elevation（几何类型为点），导入到 ArcMap 中并添加相应字段

3. 加载【编辑器】工具条，绘制四个图层



IndexContour

FID	Shape *	Id	Elevation	meter
32	折线	0	4000	1219.2
31	折线	0	4400	1341.12
28	折线	0	4800	1463.04
29	折线	0	5200	1584.96
0	折线	0	5600	1706.88
27	折线	0	5600	1706.88
30	折线	0	5600	1706.88
1	折线	0	6000	1828.8
21	折线	0	6000	1828.8
37	折线	0	6000	1828.8
2	折线	0	6400	1950.72
20	折线	0	6400	1950.72
22	折线	0	6400	1950.72
33	折线	0	6400	1950.72
35	折线	0	6400	1950.72
36	折线	0	6400	1950.72

Elevation

FID	Shape *	Id	Elevation
0	点	0	1798.32
1	点	0	2307.6408
2	点	0	2174.748
3	点	0	2648.712
4	点	0	2052.828
5	点	0	2360.9808
6	点	0	1978.4568
7	点	0	2385.9744
8	点	0	1469.7456

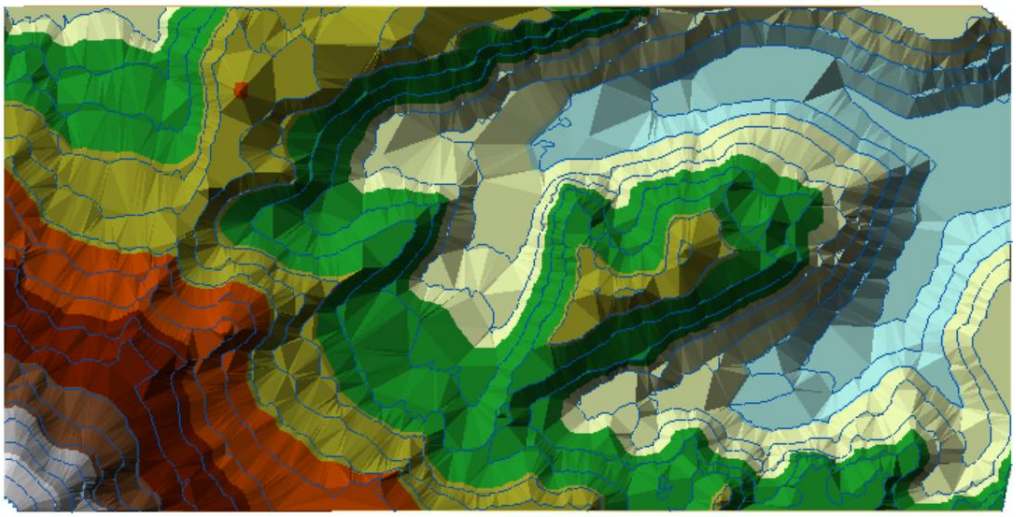
三、创建 DEM 数据并制作地形图

1）创建 DEM 栅格数据，分辨率为 20 米，像元值代表高程（米）

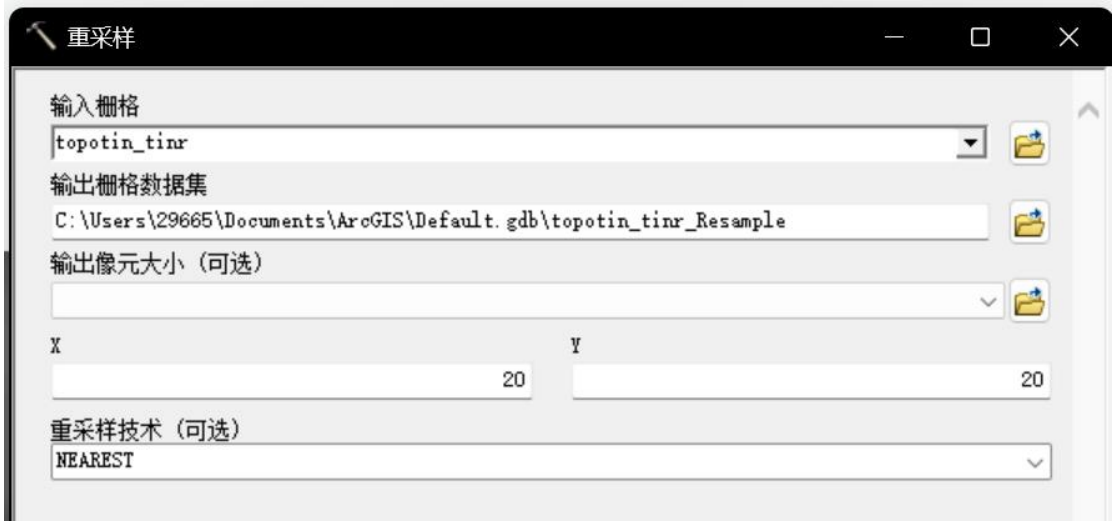
创建 TIN,点击【3D Analyst 工具】|【数据管理】|【TIN】|【创建 TIN】，相关系数设置如下：

输入要素	高度字段	类型	Tag Field
D:\GeoDataBase\25_...	Elevation	Mass_Points	<None>
D:\GeoDataBase\25_...	meter	Hard_Line	<None>

得到结果图层如下所示：



接下来点将其转换成栅格数据，但是整个转换过程中没用对栅格大小进行设置，为此还要进行重采样，将栅格数据分辨率调整为 20 米大小。



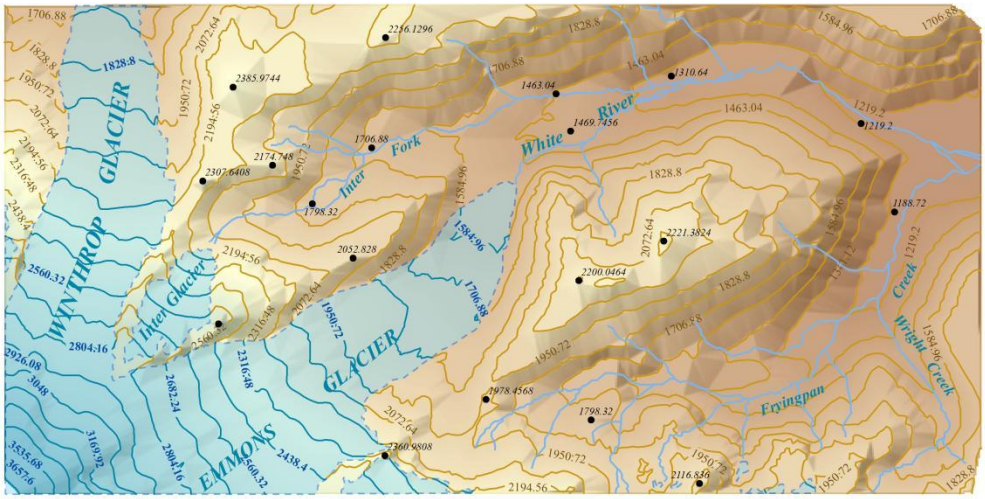
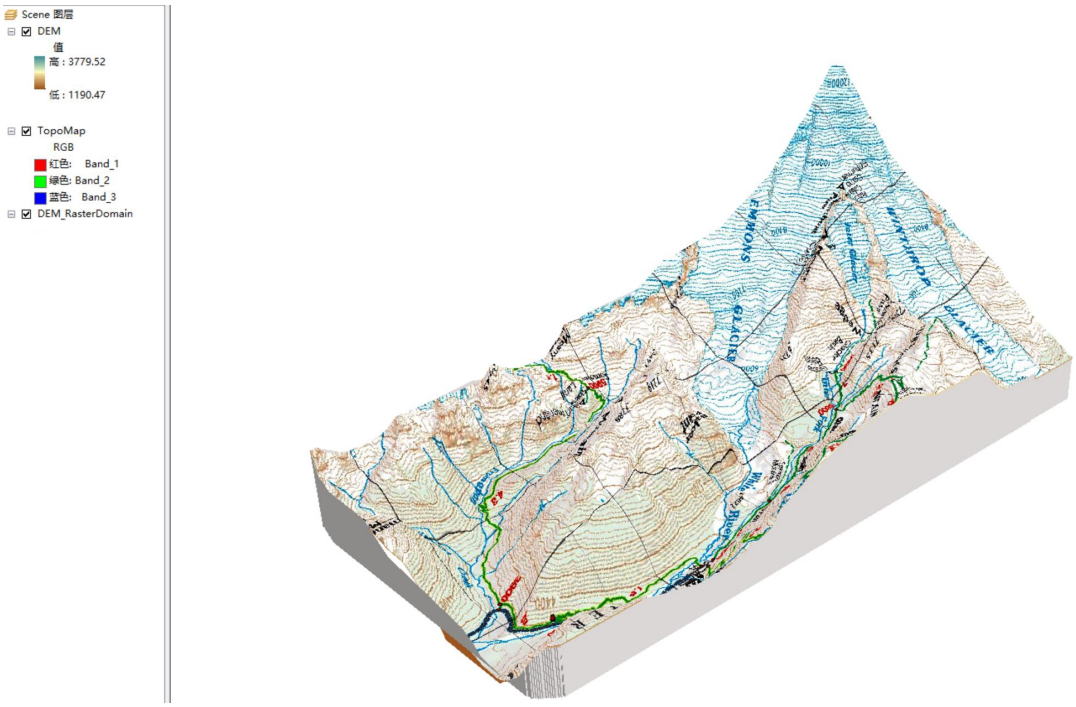
2）使用创建好的矢量和栅格数据，重新制作地形图。

识别冰川中等高线进行打断操作

效果如图：

添加注记、等高线等

最终效果



四、创建该地区的三维模型